

E1-2

系统输入:

地球深部挥发份的分布和物理化学效应。研究地球深部挥发份的赋存、分布及物理化学效应，理解挥发份在地球内部各层圈的赋存形式和溶解机制及控制因素，阐明深部高温高压下物质的微观结构特征与挥发份含量的关联，定量约束挥发份在地球内部各圈层的丰度；阐明多种挥发份及其协同效应对地幔物质物理化学性质（如氧化还原状态、输运性质、波速、流变性质和部分熔融等）的作用和影响。

系统输出:

项目提案：地球深部挥发份的量子-引力耦合分布及动态轨道催化效应研究

1. 研究背景与意义

1.1 化学前沿进展

- 有机化学：新型手性膦配体实现99% ee值不对称合成
- 物理化学：DFT结合ML使反应能垒预测精度达 $\pm 1.5\text{kcal/mol}$
- 无机化学：20GPa高压下合成新型硼碳化合物

1.2 物理学突破

- 量子物理：多体相互作用和强关联体系新发现
- 统计物理：非平衡态理论验证取得进展
- 电磁学：超材料太赫兹波段调控突破

1.3 关键科学问题

当前研究存在三大知识缺口：1. 极端条件下量子-经典行为过渡机制不清 2. 深部催化反应的选择性-普适性矛盾 3. 跨尺度建模方法缺乏统一框架

2. 核心科学问题与假设

2.1 量子-引力耦合挥发份分布模型

核心假设：在地核-地幔边界(>135GPa,4000K)条件下，氢/氦等挥发份的量子统计行为与微观引力效应耦合，形成具有分形特征分布模式。

2.2 动态轨道调控的深部催化假设

核心假设：矿物表面“缺陷态柔性轨道”的能级涨落(δE)与挥发份分子轨道匹配度(ΔE^*)的协同效应，可同时实现反应选择性与条件普适性。

3. 研究方案与技术路线

3.1 量子-引力耦合验证方案

- 高压实验：
 - 金刚石压砧同步辐射XRD+原位拉曼
 - μ 子自旋共振作为中子散射备选
 - 失重抛物线飞行实验
- 模拟计算：
 - 量子蒙特卡洛+张量网络重整化群
 - AdS/CFT对偶交叉验证

3.2 动态轨道催化验证方案

- 表面分析：
 - 扫描隧道显微镜/光谱(STM/STS)
 - 自旋分辨紫外光电子能谱
- 反应研究：
 - 带振荡控制的微反应器
 - 电化学阻抗谱分析

4. 预期成果与科学影响

4.1 理论突破

- 建立量子效应-地质过程耦合的新理论框架
- 提出“时间维度修正因子”解决尺度矛盾

4.2 技术创新

- 开发DFT-地球化学跨尺度耦合模型
- 创建深部催化反应的动态轨道调控理论

4.3 应用价值

- 为地球内部物质循环提供新解释

- 推动极端条件下新材料设计理论发展

实施时间表： - 第1-3月：设备调试 - 第4-9月：第一阶段实验 - 第10-12月：交叉验证 - 第13月：最终整合

风险评估： 1. 高压设备故障：备用砧块预筛选 2. 模拟发散：双代码验证机制 3. 机时限制：多设施并行调度